DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT DRENACEM
DRÄNBETON

BESCHREIBUNG

Dränbeton ist ein zementgebundener Beton, der so konzipiert ist, dass im erhärteten Gefüge ein System miteinander verbundener Poren entsteht, das den Durchtritt von Wasser ermöglicht. Diese Betonart ist besonders wirksam, um den Wasserabfluss auf Straßen zu regeln: Das Wasser fließt durch die Betonplatte ab, wodurch gefährliche Wasseransammlungen vermieden werden.

MISCHUNG

Dränbeton besteht aus Zement, Zuschlagstoffen, Wasser und Zusatzmitteln. Der wesentliche Unterschied zu herkömmlichem Beton liegt in der Dosierung der Zuschlagstoffe. Während herkömmlicher Beton verschiedene Kornklassen verwendet, um ein geschlossenes Gefüge zu erhalten, wird bei Dränbeton nur eine einzige, vorzugsweise einkörnige Kornfraktion eingesetzt, um ein offenes Gefüge zu gewährleisten, dessen hydraulische Leitfähigkeit vom Größtkorn der Zuschlagstoffe bestimmt wird. Die Verwendung von Zuschlagstoffen einheitlicher Größe verbessert auch das Erscheinungsbild des Bauteils.

Beim Mischen der Komponenten entsteht ein Haufwerk aus Gesteinskörnern, die durch den Zementleim verbunden sind. Das Fehlen feiner Zuschlagstoffe ergibt einen Beton mit hoher Porosität, der durch miteinander verbundene Hohlräume gekennzeichnet ist, die Kanäle mit einer Größe von 1 bis 5 mm bilden und so die Drainagefähigkeit des Gefüges bestimmen.

ZUSCHLAGSTOFFE

Für Dränbeton werden grobe Zuschlagstoffe mit variablem Größtkorn verwendet, vorzugsweise einkörnig, mit Kornfraktionen zwischen 10 und 20 mm. Kleinere Zuschlagstoffe ergeben ein weniger durchlässiges Gefüge, während Zuschlagstoffe mit einem Größtkorn von 20 mm oder mehr eine höhere Durchlässigkeit begünstigen. Ein großer Durchmesser kann jedoch die Kontaktpunkte zwischen den Körnern verringern und damit die mechanische Festigkeit beeinträchtigen. Für eine bessere Haftung und Drainage wird die Verwendung natürlicher, runder Zuschlagstoffe empfohlen; längliche oder plattige Körner sind zu vermeiden.

ZEMENT

Alle Zementarten, die den geltenden Normen entsprechen, können für die Herstellung von Dränbeton verwendet werden.

Die Bindemitteldosierung liegt in der Regel zwischen mindestens 280 kg/m^3 und höchstens 430 kg/m^3, mit typischen Werten zwischen 300 und 350 kg/m^3. Der Wasser/Zement-Wert (W/Z) für Dränbeton liegt üblicherweise zwischen 0,25 und 0,45. Der Wassergehalt kann zwischen mindestens 100 l pro Kubikmeter und höchstens 130 l liegen.

Die richtige Wasserdosierung ist entscheidend, um Probleme wie das Auswaschen des Zementleims oder die Bildung von Klumpen zu vermeiden. Ein Wasserüberschuss kann zu einem fortschreitenden Verstopfen der Poren führen, während eine zu geringe Menge den Einbau erschweren kann.

DRAINAGEWERT

Die wichtigste Eigenschaft von Dränbeton ist seine hydraulische Leitfähigkeit, d. h. die Fähigkeit, eine bestimmte Wassermenge von einer Fläche abzuleiten. Diese Eigenschaft hängt eng mit dem Hohlraumanteil des Materials zusammen, der üblicherweise zwischen 15% und 30% liegt. Dieser Prozentsatz wird als effektive Porosität bezeichnet und ist definiert als das Verhältnis zwischen dem Wasservolumen, das eine vollständig gesättigte Probe des Dränmaterials durch Schwerkraft abgibt, und dem Gesamtvolumen der Probe.

Die hydraulische Leitfähigkeit wird somit von der effektiven Porosität beeinflusst, die von der Größe der Hohlräume und dem sie verbindenden Kanalsystem abhängt. Ein höherer Hohlraumanteil erhöht die Drainagefähigkeit des Betons, kann aber aufgrund des offeneren Gefüges die mechanischen Festigkeiten verringern. Umgekehrt verringert ein geringerer Hohlraumanteil die Drainagefähigkeit, verbessert aber die mechanische Festigkeit.

DRUCKFESTIGKEIT

Die für Dränbeton erforderliche Wassermenge ist entscheidend, um beim Einbau und bei der Oberflächenbearbeitung die geeignete Konsistenz zu erzielen. Dieser Wasserbedarf ist jedoch nicht maßgebend für die Entwicklung der mechanischen Festigkeiten des Materials.

Bei Dränbeton beeinflussen neben dem Wasser/Zement-Wert (W/Z) weitere Faktoren die mechanischen Eigenschaften. Dazu zählen das Größtkorn (Dmax) der Zuschlagstoffe, die Menge des Zementleims, der Hohlraumgehalt und der Grad der Verbindung zwischen den Hohlräumen als Schlüsselelemente zum Erreichen der gewünschten mechanischen Festigkeiten.

Die Druckfestigkeit von Dränbeton, gemessen nach den Standardverfahren für herkömmliche Betone, hängt nicht direkt vom W/Z-Wert ab. Sie wird vielmehr vom Verdichtungsgrad und vom Zusammenhalt zwischen den Körnern beeinflusst. Daher sollten die in den geltenden Normen vorgesehenen herkömmlichen Verfahren zur Herstellung der Probekörper überdacht werden, um ihre Anwendbarkeit auch auf Dränbetone zu bewerten.

ZUSATZMITTEL

Die Leistungsfähigkeit von Dränbeton wird stark vom Mischungsentwurf (Mix Design), von der Herstellung der Mischung, von der Art und Dauer des Einbaus sowie von den Umgebungsbedingungen beeinflusst. Die physikalisch-mechanischen Eigenschaften und die Dauerhaftigkeit von Dränbeton lassen sich jedoch durch den Einsatz geeigneter chemischer Zusatzmittel weiter verbessern.

Die Leistungsfähigkeit von Dränbeton kann mit chemischen Zusatzmitteln verbessert werden, wie: Polidre, ein Zusatzmittel auf Basis von Gummilatex, das die Haftung zwischen den Zuschlagstoffen verbessert, und Drena-25, ein Erstarrungsverzögerer, der die Verarbeitbarkeit verlängert, während die synthetischen Polypropylenfasern DS-F dem Verschleiß der Oberfläche vorbeugen und die Haftung verbessern.

Polidre: ein flüssiges Zusatzmittel auf Basis von Gummilatex, das speziell für die Herstellung von Dränbeton entwickelt wurde. Dieses Zusatzmittel verbessert die Haftung zwischen den Zuschlagkörnern, indem es die

Bindekraft des Zementleims erhöht. Außerdem verbessert es den Zusammenhalt der Mischung, erleichtert den Einbau und verringert den Elastizitätsmodul.

Die Verwendung hoher Dosierungen von Polidre gewährleistet eine höhere Beständigkeit des Dränbetons und macht ihn widerstandsfähiger gegen Frost-Tau-Wechsel sowie gegen die Einwirkung von Tausalzen.

Drena-25: Der Feuchtigkeitsverlust in der Dränbetonmischung kann zu einer Verkürzung der Verarbeitungszeit führen. Aufgrund seines offenen Gefüges und des geringen Wassergehalts neigt Dränbeton dazu, schneller auszutrocknen. Um diesem Problem zu begegnen, wird ein Erstarrungsverzögerer wie Drena-25 eingesetzt, der die Verarbeitungszeiten verbessert.

MISCHUNGSENTWURF

Es sind verschiedene Rezepturen verfügbar

TABELLE

Komponenten	Mix 1	Mix 2	Mix 3
	kg/m^3	kg/m^3	kg/m^3
Zement	330	330	400
Kies	1200 (Körnung 8/10)	1200 (Körnung 8/10)	1200 (Körnung 12/16)
Sand 0 - 3	-	150	100
Wasser	110	110	130
W/Z-Wert	0,33	0,33	0,32
Dichte	1635	1727	1850
Zusatz Polidre	3,5	3,5	4,5
Zusatz Drena-25	2	2	2
DS-F	0,6	0,6	0,6
% Porosität	30,00%	23,00%	25,00%
Rcm	15	20	25
Drainagewert	1200 mm/h	286 mm/h	727 mm/h

EINBAU

Dränbeton kann wegen des Fehlens feiner Bestandteile in der Mischung und der geringen Verarbeitbarkeit nicht gepumpt werden; vor dem Einbau ist daher sicherzustellen, dass die Baustelle mit geeigneten Fahrzeugen befahren werden kann, um den Beton ordnungsgemäß abzuladen.

Fahrmischer für den Transport von Dränbeton sollten eine Ladung von 6 Kubikmetern nicht überschreiten. Die Trommel darf nicht vollständig beladen werden, weil der Beton trockener ist und eine längere Entladezeit erfordern kann, aber auch weil das Mischen einer großen Masse Dränbeton den Motor des Fahrmischers übermäßig beansprucht.

Eine Dränbetonmischung sollte innerhalb einer Stunde nach Mischbeginn vollständig entladen sein.

Für das Gelingen des Dränbetonbelags ist es entscheidend, dass der Untergrund frei von Unregelmäßigkeiten, Versätzen und Mulden ist, damit die Ebenheit des Belags nicht beeinträchtigt wird.

Die Verdichtung des Dränbetons muss durch Walzen erfolgen, vorzugsweise mit Vibrationsfertigern und "Roller Screed". Die Verdichtungslast darf nur vom Eigengewicht der Walze ausgehen, da ein übermäßiger Druck zum Zusammenfallen der Hohlräume führen und die Drainagefähigkeit verringern könnte. Eine unzureichende Verdichtung könnte den Belag jedoch weniger dauerhaft und anfällig für Ablösungen machen.

Es wird empfohlen, den Einbau innerhalb von 15 Minuten nach dem Abladen des Betons abzuschließen, um Verdichtungsprobleme infolge der schnellen Erhärtung und der Verdunstung des Wassers an der Oberfläche so weit wie möglich zu vermeiden.

FUGEN

Dränbeton weist im Durchschnitt ein geringeres Trocknungsschwinden als herkömmlicher Beton auf, sowohl wegen des geringen Zementgehalts als auch wegen des geringen Wassergehalts; dennoch sollten Schwindfugen vorgesehen werden, um die Risse zu lenken, die sich an der Oberfläche bilden könnten. Der Fugenabstand kann nach der allgemeinen Regel L = (18 x h)+100 festgelegt werden, wobei L die Plattenlänge und h die Dicke in cm ist.

Die Fugen sollten rechtwinklig zur Einbaurichtung ausgeführt werden, unmittelbar nach dem Walzen, aber vor Beginn der Nachbehandlung.

NACHBEHANDLUNG

Wie bei herkömmlichem Beton ist die Nachbehandlung des Dränbetons entscheidend für die korrekte Hydratation des Zementbindemittels. Das offene Gefüge des Dränbetons setzt ihn einer stärkeren Verdunstung aus, da die exponierte spezifische Oberfläche größer ist. Aus diesem Grund muss die Feuchtnachbehandlung so früh wie möglich beginnen. Eine korrekte Nachbehandlung beginnt bereits vor dem Betoneinbau mit der Sättigung des Untergrunds, damit dieser dem Beton keine Feuchtigkeit entzieht. Die Nachbehandlung der Oberfläche sollte spätestens 20 Minuten nach dem Einbau beginnen, sofern zwischen den Parteien nichts anderes vereinbart wurde. Die Betonoberfläche muss mit Wasser benetzt oder befeuchtet und sofort mit Polyethylenfolien für einen Zeitraum von mindestens 7 Tagen abgedeckt werden.

VERLEGUNG

Dränbeton kann auf einer bestehenden Tragschicht verlegt werden, wenn diese aus ungebundenem Material wie Sand und Kies besteht. In diesem Fall sollte der Untergrund vorab verdichtet werden, um eine stabile und gleichmäßige Fläche zu schaffen. Bei tonigem oder schluffigem Untergrund (geringe Durchlässigkeit) ist die geeignetste Lösung, die Oberfläche aufzurauen, um die Versickerung zu verbessern, eine Lage Vliesstoff und anschließend eine Schicht aus losem Material aufzubringen, deren Dicke sich nach der vom Belag geforderten hydraulischen Kapazität richtet.

Zusätzliche Entwässerungssysteme können vom Planer gefordert werden, wenn die hydrologischen Verhältnisse vor Ort eine ausreichende Wasserableitung durch den Belag nicht zulassen. Weist der Untergrund eine geringe Durchlässigkeit auf, kann die Oberfläche des Untergrunds mit einer wasserundurchlässigen Membran abgedeckt und innerhalb der Schicht aus losem Material ein System von Kanälen zur Sammlung und Ableitung des Wassers aus dem Belag heraus angeordnet werden.

Sobald das Wasserableitungssystem installiert und die dränende Tragschicht fertiggestellt ist, kann mit dem Einbau des Dränbetons begonnen werden.

Die Schicht aus losem Zuschlagstoff muss vor dem Einbringen des Betons stets gründlich genässt werden, damit das trockene Material dem Frischbeton kein Wasser entzieht und dieser vor einem zu schnellen Erstarren und Austrocknen bewahrt wird.

Die Dicke des Dränbetons liegt bei Verwendung für Beläge in der Regel bei 15 - 20 cm. Die geringeren Dicken werden für Fußgängerbereiche verwendet und nehmen mit zunehmender Verkehrsbelastung schrittweise zu. Für den Einsatz von Dränbeton auf Gehwegen oder Radwegen ist hingegen keine Mindestdicke erforderlich.

PIGMENTIERUNG

Drenacem kann mit Farbpigmenten (DS-Ossido) eingefärbt werden, die der Betonmasse zugegeben werden. Die Dosierung von DS-Ossido beträgt 3% - 5% bezogen auf das Zementgewicht.

SCHUTZ DES DRENACEM-BODENS

Der Dränbetonboden kann mit dem Harz DS-CS, im Spritzverfahren oder mit der Rolle aufgetragen, geschützt werden, um die Dauerhaftigkeit zu verbessern. Durchschnittlicher Verbrauch 250 – 300 g/m^2.

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.